

攻讀資訊工程博士學位規劃書：基於人工智能(Edge AI)提供即時傷口診斷與照護建議之偏鄉緊急醫療輔助系統

申請者：田安琪

研究領域：邊緣運算、醫療大數據、醫學影像識別、智慧醫療輔助決策

1. 摘要(摘要)

本研究旨在開發一套可離線運作的邊緣人工智慧系統，針對偏鄉斷網環境提供即時傷口診斷與照護建議。跨越深度學習模型對傷口進行多維度評估(如提供顏色、滲出液、深度)，並結合自動化護理引導，讓地端設備能夠專業級的醫療輔助。

2. 研究動機與背景(Research Motivation & Background)

在現代醫療資源高度集中的趨勢下，偏鄉與都市間的醫療不平等(Healthcare Disparity)日益加劇。偏鄉地區居民面臨地理位置偏遠、交通成本高昂等問題，導致就醫可近性極低。現有的遠距醫療(Telemedicine)雖然試圖解決此困境，但往往高度依賴穩定的網路通訊。

然而，在天災發生或收訊死角的極端環境下，偏鄉地區往往面臨「斷網」危機。若能在完全不依賴雲端伺服器的情況下，利用邊緣人工智能(Edge AI)與大數據學習技術，在本地端設備提供即時的緊急處置指導，將能有效降低疾病在等待救援期間的災難風險。

- 醫療近便性挑戰：偏鄉地理偏遠且交通成本高，導致醫療可及性低。
- 斷網環境的必要性：現有遠距醫療高度依賴網路，但在天災或收訊死角常面臨危機。
- 傷口處理痛點：非專業人員難以精準判斷傷口分期及處理方式(如壓瘡、糖尿病足)，極需自動化工具提供準確評估。

3. 研究目標與新增課題核心(Research Objectives)

1. 多模態輸入處理:發展能處理影像(傷口)、語音及文字輸入的**Edge AI**模型。
2. 自動化傷口評估(新增):設計能自動分析傷口組織(黑/黃/紅/粉)、周圍皮膚狀況及感染特徵的演算法。
3. 地端護理付出指引:將臨床傷口護理規範轉化為推理邏輯, 提供傷口清創、敷料選擇及轉診建議。

本研究旨在開發一套可離線運作的醫療急救輔助邊緣運算系統, 其核心目標包括:

1. 離線端多模態輸入處理:發展能同時處理影像(傷口)、語音及文字輸入的Edge AI模型。
2. 醫療知識圖譜輕量化:將大規模醫療與急救資料庫進行壓縮與量化, 使其能夠在低功耗邊緣裝置上運作。
3. 即時急救指導演算法:設計一套能夠根據傷口狀況或症狀描述, 產生標準化護理流程與急救指導的推理邏輯。

4. 研究方法與技術規劃(Methodology)

A. 資料取得與重建

- 收集標準臨床傷口影像(如**NPUAP**壓瘡分期影像、燒燙傷影像集)。
- 針對不同環境光進行資料增強, 確保模型在偏鄉自然光下的穩定性。

B. 模型架構與評估處理技術

- 影像寬度:採用**YOLO**或**MobileNet**系列進行邊界分割與型別寬度。
- 傷口自動評估機制:
 - 顏色分析:突變組織(黑色)、腐肉(黃色)或肉芽組織(紅色)。
 - 嚴重程度分級:自動判斷傷口深度與發炎程度。
- 輕量化部署:利用**TensorFlow Lite**進行量化(**Quantization**), 確保在離線環境運作的情況。

C. 互動界面開發

- 引導引導:引導使用者瞄準傷口關鍵位置, **AI**自動判斷深度與感染徵兆。
- 多輪對話引導:結合語音補充病史, **AI**給予後續護理給予建議。

1.資料取得與重建(Data Acquisition)

收集公開的急救資料庫(如傷口影像集、臨床診斷路徑)及醫療照護規範。針對當地常見的傷病情況進行數據增強, 確保模型對不同環境光線下的影像具備強健康性。

2. 模型架構與輕量化技術

- 影像: 採用MobileNet 或 YOLO 系列架構進行傷口類型(如撕裂傷、燙傷、壓瘡)。
- 模型量化與剪枝(**Quantization & Pruning**): 利用邊緣攻擊優化框架(如 TensorFlow Lite或ONNX Runtime), 在不顯著的基礎上降低準確度的前提下, 縮小模型體積, 保證在離線環境中運行的能力。

3. 跨平台互動界面開發

建立直覺式的互動介面:

- 視線引導: 廣角鏡頭對著傷口, AI自動辨識深度與發炎程度。
- 多輪對話: 利用語音或文字補充病史, AI綜合判斷後給予建議。

5、博士階段學習規劃(Study Plan)

第一階段: 核心理論與工具掌握(1-2年)

- 深研資訊工程核心課程, 特別是機器學習、深度學習及循環系統。
- 掌握邊緣裝置(如 NVIDIA Jetson 或操作端處理器)的故障最佳化。
- 取得相關醫療資訊標準(如HL7 FHIR)的知識儲備。

第二階段: 系統原型開發與驗證(2-3年)

- 實踐邊緣AI模型開發, 完成原型機之製作。
- 與醫療機構或偏鄉診所進行現場測試, 收集數據回饋以修改AI推理邏輯。

第三階段: 學術貢獻與跨領域整合(3-4年)

- 撰寫學術論文並發表於國際資訊工程與醫療科技相關期刊。
 - 完成博士論文, 把系統延伸至機器人技術(Robotics)。
-

6.預期貢獻與未來展望(Expected Contributions & Future Outlook)

- 技術層面:實現高效能、實現離線醫療決策輔助,對降低雲端的依賴。
- 社會:透視專業的**AI**傷口評估處理系統,在偏遠地區建立精準的自動化照護能力,確保居民隨時獲得精準的醫療保障。

1.學術與技術貢獻

本研究將推動邊緣AI在極端通訊環境下的應用研究,特別是在資源設定的情況下,如何實現高效能、高精度的醫療決策輔助。

2. 未來展望:**AI**醫療保護網

本研究的終極目標是超越邊緣AI系統與醫療機器人結合。貫穿機器人硬件與AI大腦的整合,機器人不僅能夠「指導」處置,未來更有可能具備初步的自動化護理能力。這將在偏鄉地區目前出現的嚴峻的專業AI醫療保護網,確保每個公民都身處各地,都能獲得即時、準確的醫療保障。